BONUS 1

300 otázek na vizitu a k ústní zkoušce

Od fyziky a techniky po služby – 300 nejčastějších otázek, se kterými se setkáte na vizitách a u ústní zkoušky; každá s krátkou a jasnou odpovědí na 1–3 řádky.

Obsah

Jak používat tuto databanku otázek

Kapitola 1 · Fyzika a technika (1–30)

Kapitola 2 · RTG (31–90)

Kapitola 3 · CT (91–150)

Kapitola 4 · MR (151–200)

Kapitola 5 · UZ a Doppler (201–250)

Kapitola 6 · Akutní stavy a služba (251–300)

Další krok

ÚVODEM

Jak používat tuto databanku otázek

300 otázek, 6 částí, číslování pokračuje od začátku do konce. Každý den stačí 10–15 otázek.

> *Na vizitě od vás váš školitel nečeká knižní poučky, ale stručnou, přesnou a strukturovanou odpověď. Tyto stránky byly vytvořeny právě k jejímu procvičení.*

1. **Zakryjte odpověď.** Zakryjte pravý sloupec papírem a odpovězte na otázku nahlas; na vizitě budete také odpovídat nahlas.

2. **U obrazových otázek použijte metodu 4 kroků. PŘIPRAVTE** (pacient, vyšetření, kvalita, orientace) · **PROJDĚTE** (pokaždé stejné pořadí, nezastavujte se u prvního nálezu) · **POPIŠTE** (správný termín, lokalizace, velikost, ohraničení; porovnejte) · **SHRŇTE** (závěr popisu, diferenciální diagnóza, doporučení; nahlaste akutní nález).

3. **Porovnejte.** Porovnejte svou odpověď se stručnou odpovědí; poznamenejte si chybějící klíčové slovo.

4. **Označte nesprávná tvrzení.** Vedle čísla otázky, kterou jste nevěděli, si udělejte značku a zapište si ji do týdenního sledovacího archu.

5. **Zopakujte.** Označené otázky si položte znovu za týden; jakmile na ně dvakrát správně odpovíte, označení odstraňte.

Vyberte podle stáže

Pokud jste na neuroradiologické stáži, začněte otázkami pro CT a MR mozku; pokud jste na břišní stáži, začněte otázkami pro CT a UZ břicha. Část věnovanou urgentní radiologii a službám čtěte po kouskách každý týden.

Stručná odpověď není konečnou odpovědí

Odpovědi poskytují podstatu vhodnou pro vizitu. Klinický úsudek, protokol pracoviště a pokyny vašeho školitele mají vždy přednost.

KAPITOLA 1

Fyzika a technika

Otázky 1–30 · Atenuace, okna, sekvence, artefakty a bezpečnost.

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
1	**Proč se struktura na RTG snímku zobrazuje bíle (opakně)?**	Protože absorbuje (atenuuje) více rentgenového záření. Kost a kov vykazují vysokou, vzduch nízkou atenuaci.
2	**Jakých je pět základních denzit na RTG?**	Vzduch, tuk, měkká tkáň/tekutina, kost (vápník) a kov.
3	**Co je siluetový příznak?**	Jde o vymizení rozhraní mezi dvěma strukturami o stejné denzitě, které jsou ve vzájemném kontaktu; pomáhá lokalizovat lézi.
4	**Jaký je rozdíl mezi PA a AP rentgenovým snímkem plic?**	Při PA je srdce blíže k filmu a méně se zvětšuje. Při AP se srdce může jevit větší; hodnocení kardiomegalie se provádí opatrně.
5	**Jak se hodnotí adekvátní nádech (inspirium)?**	Zobrazením přibližně 6 předních nebo 10 zadních žeber nad bránicí v medioklavikulární čáře.
6	**Jak se pozná rotace?**	Trnový výběžek má být ve stejné vzdálenosti od mediálních konců obou klíčních kostí; asymetrie svědčí pro rotaci.
7	**Jak se hodnotí adekvátnost penetrace?**	Za srdečním stínem by měly být patrné obratle, ale plicní cévní kresba nesmí vymizet.
8	**Jaká je hodnota vody a vzduchu na Hounsfieldově stupnici?**	Voda 0 HU, vzduch přibližně −1000 HU.
9	**Jakou denzitu má tuk na CT?**	V negativních hodnotách HU (přibližně mezi −50 a −100 HU); průkaz tuku v lézi zužuje diferenciální diagnostiku.
10	**Co znamená úroveň a šířka okna?**	Střed (level) je centrum šedé škály, šířka (width) je zobrazený rozsah HU. Úzké okno zvyšuje kontrast.
11	**Proč je plicní okno široké?**	Aby bylo možné na stejném obraze zobrazit velký rozdíl v HU mezi vzduchem a měkkou tkání.
12	**Co je efekt částečného objemu?**	Jde o průměrování různých tkání v rámci jednoho voxelu; malé léze se mohou zobrazit s chybnou denzitou, pomůže tenký řez.
13	**Co je artefakt ze ztvrdnutí svazku (beam hardening)?**	Tmavé pruhy vznikající mezi denzními strukturami (kost, kov); často se vyskytují v zadní jámě lební.
14	**Jaké jsou základní fáze kontrastního CT?**	Nativní, arteriální, portální venózní a odložená fáze. To, které fáze jsou potřeba, určuje klinická otázka.
15	**Které struktury mají vysoký signál na T1 váženém obraze?**	Tuk, methemoglobin (subakutní krev), tkáň sytící se gadoliniem, tekutina bohatá na bílkoviny a melanin.
16	**Jak se zobrazuje tekutina na T2 váženém obraze?**	Hyperintenzní; likvor, edém a cysty jsou světlé.
17	**Jaký je účel sekvence FLAIR?**	T2 vážený obraz s potlačeným signálem volné vody (likvoru); zvýrazňuje periventrikulární a kortikální léze.

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
18	**Proč se DWI a ADC hodnotí společně?**	Oblast hyperintenzní na DWI a hypointenzní na ADC představuje skutečnou restrikci difuze. Je-li hyperintenzní i na ADC, pomýšlíme na T2 shine-through efekt.
19	**Jaké jsou techniky potlačení tuku na MR a k čemu slouží?**	Spektrální saturace tuku, STIR a Dixon. Používají se k potvrzení obsahu tuku a ke zvýraznění edému.
20	**Co se zjišťuje z hlediska bezpečnosti před MR?**	Kardiostimulátor a implantáty, kovové cizí těleso (zejména v oku), aneuryzmatický klip, těhotenství; pro kontrastní látku renální funkce.
21	**Jaké jsou termíny popisující echogenitu na UZ?**	Hyperechogenní, izoechogenní, hypoechogenní a anechogenní.
22	**Co je dorzální akustický stín?**	Černá oblast za strukturou, kde se ultrazvuk odráží nebo absorbuje; vyskytuje se u konkrementů, kalcifikací a plynu.
23	**Na co ukazuje dorzální akustické zesílení?**	Jde o zesílení echogenity za tekutinou naplněnou strukturou; svědčí ve prospěch cysty.
24	**Kdy zvolit vysokofrekvenční a kdy nízkofrekvenční sondu?**	Vysoká frekvence poskytuje rozlišení pro povrchové struktury; nízká frekvence poskytuje penetraci pro hluboko uložené struktury.
25	**Proč je důležitý dopplerovský úhel?**	Měření rychlosti závisí na úhlu; stoupne-li úhel nad 60 stupňů, chyba měření výrazně narůstá.
26	**Co je aliasing a jak se koriguje?**	Nastává, když rychlost toku překročí měřitelný rozsah, a barva nebo spektrum se zobrazí v opačném směru; zvýší se škála (PRF) nebo se posune základní linie.
27	**Co je princip ALARA?**	Udržovat dávku záření na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni při zachování diagnostické kvality.
28	**Které modality nevyužívají ionizující záření?**	UZ a MR.
29	**Jak přistupovat k zobrazovacím metodám u těhotné pacientky?**	Zjišťuje se těhotenství; pokud je to možné, preferuje se UZ nebo MR. Pokud je nutné CT, indikaci a dávku zhodnotí váš školitel společně s klinickým lékařem.
30	**Na co se dotázat před podáním jodové kontrastní látky?**	Předchozí reakce na kontrastní látku, alergická anamnéza, renální funkce, užívání metforminu a onemocnění štítné žlázy; postupuje se podle protokolu pracoviště.

KAPITOLA 2

RTG

Otázky 31–90 · RTG hrudníku, tubusy a katétry, RTG břicha, muskuloskeletální a pediatrie.

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
31	**V jakém pořadí hodnotíte RTG hrudníku?**	Kvalita → dýchací cesty → plíce a pleura → srdce a mediastinum → bránice → kosti a měkké tkáně → tubusy a katétry → snadno přehlédnutelné oblasti.
32	**Které oblasti bývají na RTG hrudníku nejčastěji přehlédnuty?**	Plicní hroty, hilové oblasti, retrokardiální prostor, subdiafragmatická oblast, kostofrenické úhly a kosti.
33	**Jaký je hlavní nález pneumotoraxu na rentgenovém snímku?**	Jemná linie viscerální pleury a chybění plicní kresby periferně od této linie.
34	**Jak vypadá pneumotorax na RTG snímku vleže na zádech?**	Příznak hlubokého sulku a zvýšená transparence v dolním hemitoraxu; vzduch se hromadí ventrálně.
35	**Jaké jsou známky tenzního pneumotoraxu?**	Přetlačení mediastina na druhou stranu, oploštění hemidiafragmy směrem dolů. Jde o klinickou diagnózu; hlásí se okamžitě, léčba nemusí čekat na snímek.
36	**Jaký je první nález fluidotoraxu na snímku vestoje?**	Otupení kostofrenického úhlu; na bočním snímku bývá zadní úhel postižen dříve.
37	**Co je příznak menisku?**	Vytvoření kraniálně konkávního menisku výpotku podél laterální hrudní stěny.
38	**Jak odlišíte konsolidaci od atelektázy?**	U atelektázy dochází ke ztrátě objemu (posun fisur, trachey, hilu nebo bránice). U konsolidace je objem zachován, častý je vzdušný bronchogram.
39	**Co značí vzdušný bronchogram?**	Vyplnění alveolů obklopujících vzduchem naplněné bronchy; svědčí pro parenchymatózní proces.
40	**Kterou konturu stírá postižení pravého středního laloku?**	Pravou srdeční konturu.
41	**Kterou konturu stírá postižení linguly?**	Levou srdeční konturu.
42	**Kterou konturu stírá postižení dolního laloku?**	Konturu příslušné bránice.
43	**Jak se interpretuje kardiotorakální index?**	Jde o poměr šíře srdce k vnitřní šíři hrudníku na PA snímku; hodnota nad 0,5 svědčí pro kardiomegalii. Na AP snímku je nutné interpretovat opatrně.
44	**Jaké jsou rentgenové nálezy u kardiogenního plicního edému?**	Zvýraznění cév horních laloků, Kerleyho linie B, peribronchiální manžetování, perihilózní alveolární zastínění a pleurální výpotek.
45	**Co jsou Kerleyovy linie B?**	Jsou to krátké horizontální linie kolmé k pleuře na periferii plic; svědčí pro ztluštění interlobulárních sept.
46	**Co je miliární obraz a co se zvažuje v diferenciální diagnostice?**	Difuzní, drobné, stejně velké noduly v obou plicích. V první řadě se zvažuje miliární tuberkulóza a některé metastázy.

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
47	**Jaká je diferenciální diagnóza kavitující léze?**	Infekce (tuberkulóza, absces), dlaždicobuněčný karcinom, septická embolizace a vaskulitida.
48	**Co hodnotíte u solitárního plicního nodulu?**	Velikost, ohraničení, kalcifikace a progrese v porovnání se staršími snímky. V případě potřeby se doporučuje CT.
49	**Jaká je diferenciální diagnostika zvětšení hilu?**	Lymfadenopatie (infekce, sarkoidóza, malignita) a dilatace plicnice.
50	**Na co pomyslíte při rozšíření mediastina u traumatického pacienta?**	Vaskulární patologii včetně poranění aorty; doporučuje se CT angiografie a hlásí se okamžitě.
51	**Kde by měl být konec endotracheální kanyly?**	U dospělého obvykle 3–5 cm nad karinou; poloha hlavy může polohu konce změnit.
52	**Co se stane, pokud endotracheální kanyla postoupí do pravého hlavního bronchu?**	Častější je vpravo, protože pravý bronchus probíhá strměji; v levé plíci může vést k atelektáze. Hlásí se neprodleně.
53	**Kde má být hrot centrálního žilního katétru?**	Obvykle v dolní části horní duté žíly nebo na úrovni kavoatriálního spojení. Kontroluje se také pneumotorax.
54	**Jak se ověřuje správné uložení nazogastrické sondy?**	Sonda probíhá ve střední čáře, v úrovni kariny neodbočuje do bronchu, její konec je patrný v žaludku pod levou klenbou bránice. Při pochybnostech se nález hlásí před použitím sondy.
55	**Co značí volný vzduch pod bránicí?**	Pneumoperitoneum svědčící pro perforaci dutého orgánu. Není-li v nedávné době operace, hlásí se jako urgentní nález.
56	**Co je Riglerovo znamení?**	Zobrazení obou stran střevní stěny ohraničené vzduchem; svědčí pro výrazné pneumoperitoneum.
57	**Jaké jsou RTG známky obstrukce tenkého střeva?**	Dilatované kličky tenkého střeva, hydroaerické hladinky v různých výškách na snímku vstoje a redukce plynu v tračníku.
58	**Jak na RTG odlišit tenké střevo od tlustého střeva?**	Tenké střevo je centrálně, valvulae conniventes přecházejí přes celou šíři stěny. Tlusté střevo je na periferii, haustra přecházejí stěnou pouze částečně.
59	**Jak vypadá volvulus sigmoidea na RTG snímku?**	Z pánve kraniálně stoupající, výrazně dilatovaná klička tvaru obráceného U se vzhledem kávového zrna.
60	**Co je patrné na RTG snímku u toxického megakolon?**	Výrazná dilatace zejména v colon transversum, vymizení haustrace a nepravidelnost stěny; v korelaci s klinickým stavem se hlásí urgentně.
61	**Jak se na rentgenovém snímku odliší rentgenkontrastní konkrement močového traktu?**	Kalcifikovaná denzita v průběhu ledviny nebo močovodu; k odlišení od flebolitů se v případě potřeby doporučuje nativní CT.
62	**Jaké je základní pravidlo rentgenu kostí?**	Nejméně dvě na sebe kolmé projekce a při podezření na zlomeninu zachycení proximálního i distálního kloubu.
63	**Jak popíšete zlomeninu?**	Kost, lokalizace, typ fraktury, dislokace, angulace, zkrácení, nitrokloubní šíření; rozlišení otevřené/zavřené je klinické.
64	**Na co se zaměřujete u zlomeniny distálního radia?**	Dorzální nebo volární angulace, zkrácení, nitrokloubní šíření a fraktura processus styloideus ulnae.
65	**Co dělat při podezření na frakturu skafoidu, pokud je RTG snímek normální?**	Pokud klinické podezření trvá, imobilizace a kontrolní RTG snímek nebo MR/CT; je to důležité kvůli riziku avaskulární nekrózy.

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
66	**Jaké jsou diskrétní nálezy u zlomeniny krčku femuru?**	Kortikální diskontinuita, trabekulární angulace, sklerotický pruh a porušení Shentonovy linie; při pochybnostech doplňující zobrazení.
67	**Co je Shentonova linie?**	Jde o plynulý oblouk mezi horním okrajem foramen obturatum a mediálním okrajem krčku femuru; jeho porušení svědčí pro frakturu nebo luxaci.
68	**Jaký je nejčastější typ luxace ramene?**	Přední luxace; hlavice humeru je pod processus coracoideus. Zadní luxace může být na samotném AP snímku přehlédnuta.
69	**Jak zachytíte zadní luxaci ramene na rentgenovém snímku?**	Vzhled žárovky (light bulb sign) a rozšíření kloubní štěrbiny; doplňuje se axiální nebo Y-projekce.
70	**Co se hodnotí při traumatu hlezna?**	Kotníky, symetrie vidlice hlezna a posun talu; popisuje se úroveň fraktury fibuly ve vztahu k syndesmóze.
71	**Na co pomyslíte při hladině tuk-tekutina v koleni po traumatu?**	Lipohemartrózu; svědčí pro intraartikulární frakturu a je třeba pátrat po okultní fraktuře.
72	**Jaké jsou rentgenové nálezy u osteoartrózy?**	Asymetrické zúžení kloubní štěrbiny, osteofyty, subchondrální skleróza a subchondrální cysty.
73	**Jaké jsou rentgenové nálezy u revmatoidní artritidy?**	Symetrické zúžení kloubní štěrbiny, periartikulární osteopenie a marginální eroze.
74	**Jaké jsou známky agresivity u lytické kostní léze?**	Široká přechodová zóna, kortikální destrukce, přerušovaná nebo spikulární periostální reakce a měkkotkáňová komponenta.
75	**Kdy na RTG u dítěte pomyslet na suprakondylickou zlomeninu?**	Přítomnost zadního tukového polštářku a přední humerální linie neprocházející střední třetinou capitulum humeri.
76	**Co značí viditelný dorzální tukový polštářek v lokti?**	Kloubní výpotek; při traumatu svědčí pro okultní zlomeninu, i když fraktura není přímo patrná.
77	**Co definuje klasifikace podle Saltera-Harrise?**	Zlomeniny postihující růstovou ploténku u dětí; typ I–V podle postižení ploténky, metafýzy a epifýzy.
78	**Jaké RTG nálezy vyvolávají podezření na syndrom týraného dítěte?**	Zlomeniny v různých fázích hojení, metafyzární rohové fraktury a zadní zlomeniny žeber; hlášení s atestovaným radiologem dle protokolu pracoviště.
79	**Na co se zaměříte u polknutého kontrastního cizího tělesa?**	Lokalizace (jícen, žaludek, střevo) a typ; při podezření na knoflíkovou baterii (dvojitá kontura / halo) se hlásí okamžitě.
80	**Co se hodnotí na RTG snímku páteře?**	Zarovnání přední, zadní a spinolaminární linie, výšky obratlových těl, meziobratlové prostory, pedikly a prevertebrální měkké tkáně.
81	**Jak se hodnotí adekvátnost bočného snímku krční páteře?**	Musí být zobrazen přechod C7–T1; pokud není přehledný, je nutná doplňující projekce nebo CT.
82	**Jak se hodnotí skolióza na RTG snímku?**	Laterální zakřivení v koronální rovině; měří se Cobbovým úhlem, zaznamenává se rotace a přidružené anomálie.
83	**Stačí u kraniotraumatu rentgenový snímek lebky?**	Ne; zlomenina může být patrná, ale nevylučuje intrakraniální poranění. U traumat se preferuje CT.
84	**Jaké nálezy mohou doprovázet frakturu žebra?**	Pneumotorax, hemotorax, plicní kontuze; u dolních žeber poranění sleziny nebo jater.
85	**Je rozšířené přední mediastinum u kojence vždy expanze?**	Ne; normální brzlík může přední mediastinum rozšiřovat (příznak plachty). Neměl by být zaměňován za expanzi.

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
86	**Kdy na RTG u dítěte pomyslet na aspiraci cizího tělesa?**	Zadržování vzduchu (air trapping) na postižené straně; mohou pomoci expirační snímky nebo snímky v dekubitu. Normální rentgenový snímek aspiraci nevylučuje.
87	**Proč přehlédneme lézi za srdcem?**	Léze levého dolního laloku se skrývají za srdečním stínem; důležitá je dostatečná penetrace a bočný snímek.
88	**Jaké jsou známky emfyzému na RTG snímku?**	Hyperinflace, oploštělá bránice, zvětšený retrosternální vzduchový prostor, chudší cévní kresba a buly.
89	**Jak vypadá pneumomediastinum?**	Jemné proužky vzduchu podél kontur mediastina, často podkožní emfyzém na krku; je třeba pátrat po příčině.
90	**Jak se píše závěr popisu RTG snímku?**	Nejdůležitější nález na prvním místě, odpověď na klinickou otázku, v případě potřeby doporučení; při akutním nálezu údaj o tom, komu byl nahlášen.

KAPITOLA 3

CT

Otázky 91–150 · Mozek, hrudník, břicho, trauma a kosti.

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
91	**V jakém pořadí hodnotíte CT mozku?**	Krev → cisterny a komory → parenchym (šedá a bílá hmota) → kostní okno → dutiny, orbity a měkké tkáně.
92	**Jak vypadá akutní krev na CT?**	Hyperdenzní; časem se stává izodenzním a poté hypodenzním.
93	**Jaké jsou charakteristiky epidurálního hematomu?**	Bikonvexní (čočkovitý) tvar, obvykle nepřekračuje lebeční švy, často je asociován se zlomeninou; většinou má arteriální původ.
94	**Jaké jsou charakteristiky subdurálního hematomu?**	Srpkovitý tvar, překračuje sutury, může se šířit podél falxu a tentoria; vzniká z přemosťujících žil.
95	**Kde hledáte subarachnoidální krvácení na CT?**	Bazální cisterny, Sylviova rýha, sulky a fossa interpeduncularis. U netraumatického SAB se k vyloučení aneuryzmatu doporučuje CTA.
96	**Jak odhalit izodenzní subdurální hematom?**	Vymazání sulků, přetlak středočárových struktur a zatlačení rozhraní šedé a bílé hmoty dovnitř; pomůže široké okno.
97	**Jaké jsou CT nálezy časné ischemické mozkové příhody?**	Ztráta diferenciace šedé a bílé hmoty, setření insulární kůry, setření lentiformního jádra, setření sulků a hyperdenzní céva.
98	**Proč se používá iktové okno?**	Úzké okno zvyšuje kontrast mezi šedou a bílou hmotou, a zviditelňuje tak časné ischemické změny.
99	**Co je příznak hyperdenzní MCA?**	Zvýšená denzita v důsledku trombu v arteria cerebri media; při akutním iktu se hlásí okamžitě.
100	**Co je primárním cílem nekontrastního CT u akutního iktu?**	Vyloučit krvácení. Pro rozhodnutí o léčbě se podle klinického stavu a protokolu doplňuje CTA nebo perfuze.
101	**Jak popíšete intracerebrální hematom?**	Lokalizace, velikost, propagace do komor, perifokální edém, expanzivní chování, posun středočárových struktur a známky herniace.
102	**Jaké jsou CT nálezy herniace?**	Přesun středočárových struktur, setření bazálních cisteren, mediální dislokace unku, hernice tonzil do foramen magnum; urgentní hlášení.
103	**Kdy pomýšlet na hydrocefalus na CT?**	Komory rozšířené nepoměrně k sulkům, zvýrazněné temporální rohy, periventrikulární hypodenzita (transependymální prosakování).
104	**Jak vypadá vazogenní edém na CT?**	Prstovitě se šířící hypodenzita v bílé hmotě, kortex zůstává zachován; k vyloučení tumoru či abscesu se doporučuje kontrastní MR.
105	**Proč je u kraniotraumatu nezbytné kostní okno?**	K zobrazení lomných linií, fraktur baze lební a pneumocefalu.
106	**Jaké jsou CT nálezy u sinusitidy?**	Ztluštění sliznice, hladinka vzduch-tekutina; samotné ztluštění sliznice lze vidět i u asymptomatických jedinců.

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
107	**Jaká okna se používají při CT hrudníku?**	Plicní, mediastinální a kostní okno; každé se hodnotí samostatně.
108	**Jak vypadá plicní embolie na CT angiografii?**	Defekt náplně v plicních tepnách; popisují se také známky přetížení pravé komory (poměr RV/LV, septum).
109	**Co uděláte, pokud je opacifikace plicnice na CTA slabá?**	V popisu uvedete, že diagnostická výtěžnost vyšetření je limitovaná; v případě nutnosti doporučíte opakování.
110	**Jaký je CT nález u disekce aorty?**	Intimální flap oddělující pravé a falešné lumen. Postižení vzestupné aorty vyžaduje urgentní chirurgické zhodnocení; okamžitě se hlásí.
111	**Proč je v disekčním protokolu důležitá nativní fáze?**	K průkazu intramurálního hematomu (hyperdenzní srpkovitý lem ve stěně aorty).
112	**Co je opacita typu mléčného skla?**	Jde o zvýšení denzity nestírající cévy; v diferenciální diagnostice je infekce, edém, krvácení a zánět.
113	**Jak se na CT definuje konsolidace?**	Zvýšení denzity stírající cévy; často je doprovázeno vzdušným bronchogramem.
114	**Co popisujete u plicního uzlu?**	Velikost, typ (solidní, subsolidní, mléčné sklo), ohraničení, kalcifikace a lokalizace; doporučení sledování podle doporučených postupů a klinického stavu.
115	**Jaké jsou typy emfyzému na CT?**	Centrilobulární, panlobulární a paraseptální.
116	**Proč je pneumotorax lépe viditelný na CT než na rentgenovém snímku?**	Průřezové zobrazení ukáže malé množství vpředu nahromaděného vzduchu bez sumace.
117	**Jak hodnotíte mediastinální lymfatickou uzlinu?**	Krátká osa, lokalizace, tvar, tukový hilus, nekróza; samotná velikost neodliší benignitu od malignity.
118	**V jakém pořadí hodnotíte CT břicha?**	Parenchymatózní orgány → duté orgány → cévy → lymfatické uzliny → peritoneum, volná tekutina a vzduch → kosti → plicní báze.
119	**Jaké jsou CT známky akutní apendicitidy?**	Dilatovaný apendix se zesílenou stěnou, prosáknutí periapendikulárního tuku, apendikolit; pátrá se po perforaci a abscesu.
120	**Jaké jsou CT nálezy u divertikulitidy?**	Divertikly, segmentální ztluštění stěny a prosáknutí perikolického tuku; jako komplikace se hledá absces a perforace.
121	**Co hledat na CT při obstrukci tenkého střeva?**	Tranzitorickou zónu mezi dilatovanou a kolabovanou kličkou, příčinu (adheze, hernie, expanze) a známky ischémie.
122	**Jaké jsou CT nálezy střevní ischémie?**	Snížení sycení stěny, ztluštění stěny, pneumatóza, plyn v portálním řečišti a okluze mezenterických cév.
123	**Proč je obstrukce uzavřené kličky závažná?**	Klička je uzavřena ve dvou bodech; riziko strangulace je vysoké, hlásí se urgentně.
124	**Kde a jak hledáte na CT volný vzduch?**	Pod přední stěnou břišní, ventrálně od jater a v mezenteriu; lépe patrné v plicním okně.
125	**Jak ověřit ureterolitiázu na nativním CT?**	Hyperdenzní ložisko v průběhu močovodu, proximálně hydroureteronefróza, perirenální prosáknutí; odlišení od flebolitu pomocí příznaku lemu (tissue rim sign) a příznaku kometovitého chvostu (comet-tail sign).

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
126	**Jaké jsou CT známky akutní pankreatitidy?**	Edém pankreatu, peripankreatické prosáknutí a tekutina; při hodnocení nekrózy a komplikací je zásadní načasování.
127	**Jaká je metoda první volby u akutní cholecystitidy?**	UZ. Na CT může být patrné ztluštění stěny, distenze a prosáknutí pericholecystického tuku.
128	**V jaké fázi jsou jaterní metastázy lépe vidět?**	Hypovaskulární metastázy jsou zřetelnější v portální žilní fázi, hypervaskulární metastázy v arteriální fázi.
129	**Jak vypadá prostá jaterní cysta na CT?**	Tenkostěnná, ostře ohraničená léze s denzitou blízkou vodě, která se nesytí.
130	**Jaký je typický vzorec sycení jaterního hemangiomu?**	Periferní nodulární sycení a postupné centripetální dosycování v čase.
131	**Co popisujete u poranění sleziny?**	Lacerace, subkapsulární nebo parenchymový hematom, perisplenická tekutina a aktivní extravazace kontrastní látky.
132	**Jak vypadá aktivní krvácení na CT?**	Extravazace kontrastní látky mimo cévu; v odložené fázi se její tvar a rozsah zvětšuje. Okamžitě se hlásí.
133	**Co popisujete u aneuryzmatu břišní aorty?**	Maximální průměr, délka, vztah k renálním arteriím, nástěnný trombus a známky ruptury.
134	**Jaké jsou CT známky ruptury AAA?**	Retroperitoneální hematom, porušení kontinuity stěny a aktivní extravazace; hlásí se okamžitě.
135	**Jak hodnotíte sycení u expanze ledviny?**	Rozdílem HU v nativní a postkontrastní fázi; signifikantní vzestup svědčí pro solidní tkáň.
136	**Co je prvním vodítkem u adrenálního incidentalomu?**	Nízká denzita na nekontrastním CT svědčí pro adenom bohatý na lipidy; v případě potřeby washout protokol nebo MR.
137	**Jaký je účel celotělového CT u polytraumatu?**	Rychle zobrazit poranění ve více oblastech; protokol se liší podle pracoviště.
138	**Jaké jsou známky nestability u zlomeniny obratle?**	Postižení zadní stěny a zadních elementů, stenóza páteřního kanálu a porucha postavení; v případě potřeby MR.
139	**Co zobrazuje kostní okno?**	Jemné lomné linie, kortikální kontinuitu, lytické a sklerotické léze.
140	**Jaká je diferenciální diagnostika sklerotické kostní léze?**	Kostní ostrůvek a sklerotická metastáza (často původem z prostaty a prsu); důležité je porovnání se starším vyšetřením.
141	**Na co se zaměřujete na CT při traumatu očnice?**	Zlomeniny spodiny a mediální stěny očnice, uskřinutí svalů, retrobulbární hematom a poranění bulbu.
142	**Jak vypadá absces krku na CT?**	Periferně se sytící tekutinová kolekce; hodnotí se útlak dýchacích cest a šíření do mediastina.
143	**Co dělat při extravazaci kontrastní látky v místě vpichu?**	Aplikace se zastaví, pacient se sleduje podle protokolu pracoviště; tým i váš školitel jsou informováni, událost se zaznamená.
144	**Jaký je první krok rezidenta při kontrastní reakci?**	Zastavit aplikaci, zhodnotit stav pacienta, přivolat pomoc a postupovat podle akutního protokolu pracoviště.
145	**Na co pomyslíte, pokud uvidíte pneumatosis intestinalis?**	Vzduch ve střevní stěně; pokud je spojen se známkami ischémie, jde o závažný stav, existují však i benigní příčiny. Hlásí se v klinickém kontextu.

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
146	**Jak odlišíte plyn v portálním řečišti od pneumobilie?**	Plyn v portálním řečišti zasahuje až do periferie jater; pneumobilie je uložena centrálně, blízko hilu.
147	**Jak vypadá invaginace na CT?**	Klička v kličce, obraz terče nebo klobásy a vtažený mezenteriální tuk.
148	**Jaké jsou možné nálezy na CT při podezření na torzi ovaria?**	Zvětšené ovarium, torze stopky, přitažení dělohy k postižené straně; zhodnocení pomocí UZ/Doppleru a okamžité hlášení.
149	**Jak popisovat incidentální nález?**	Popíšete jej, uvedete jeho význam a doporučíte sledování podle doporučených postupů; pokud je významný, uvedete jej i do závěru popisu.
150	**Co by mělo být v závěru popisu CT?**	Odpověď na klinickou otázku, nálezy podle závažnosti, diferenciální diagnóza a doporučení; komu byl urgentní nález nahlášen.

KAPITOLA 4

MR

Otázky 151–200 · Neuro, páteř, muskuloskeletální, břicho, artefakty a bezpečnost.

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
151	**Jaké jsou základní sekvence MR mozku?**	T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, SWI nebo GRE; v případě potřeby postkontrastní T1.
152	**Jak vypadá akutní infarkt na MR?**	Hyperintenzní na DWI, hypointenzní na ADC; distribuce odpovídá cévnímu povodí.
153	**Co zobrazuje SWI nebo GRE?**	Krvácivé produkty, mikrokrvácení a kalcifikace (blooming efekt).
154	**Kde se typicky nacházejí plaky MS?**	Periventrikulární (kolmé na komoru, ovoidní), juxtakortikální, infratentoriální oblasti a mícha.
155	**Co jsou Dawsonovy prsty?**	Ovoidní periventrikulární léze probíhající kolmo k postranním komorám; jde o nález svědčící pro MS.
156	**Jaký je typický obraz glioblastomu na MR?**	Nepravidelné prstencové sycení, centrální nekróza, výrazný edém; může přecházet přes corpus callosum.
157	**Jaká je diferenciální diagnostika prstencovitě se sytící léze?**	Absces, glioblastom, metastáza, demyelinizační léze (často otevřený prstenec) a resorbující se hematom.
158	**Jaké vodítko odlišuje mozkový absces od nekrotického tumoru?**	Centrum abscesu vykazuje výraznou difuzní restrikci; centrum nekrotického tumoru ji obvykle nevykazuje.
159	**Jaké jsou MR nálezy meningeomu?**	Extraaxiální, široce nasedající na duru, homogenně se sytící expanze; dural tail a likvorový lem.
160	**Jak odlišíte extraaxiální a intraaxiální expanzi?**	U extraaxiální léze je přítomen likvorový lem, kortex je vtlačován dovnitř, ale zůstává zachován. Intraaxiální expanze vychází přímo z parenchymu.
161	**Jak se na MR zobrazuje mikroadenom hypofýzy?**	Jako ložisko, které se na tenkých řezech dynamického postkontrastního vyšetření sytí později a méně než normální žláza.
162	**Jaký rozměr odlišuje mikroadenom od makroadenomu?**	10 mm. U makroadenomu se hodnotí útlak chiasma opticum a vztah ke kavernóznímu sinu.
163	**Co je apoplexie hypofýzy?**	Jde o náhlé krvácení nebo infarkt v adenomu; může se projevit náhlou bolestí hlavy a ztrátou zraku. Hlásí se akutně.
164	**Jaké jsou známky trombózy žilních splavů na MR?**	Ztráta normálního flow void v sinu, defekt náplně na MR venografii; může být doprovázen žilním infarktem nebo krvácením.
165	**Co je PRES?**	Jde o stav probíhající převážně s vazogenním edémem v zadních partiích mozku; souvisí s hypertenzí, eklampsií a některými léky.
166	**Jaké termíny používáte u patologie bederního disku?**	Bulging, protruze, extruze, sekvestrace; lokalizace (centrální, paracentrální, foraminální) a vztah k nervovému kořeni.

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
167	**Co se dělá při podezření na syndrom cauda equina?**	Akutní MR; velká centrální herniace s útlakem páteřního kanálu a kořenů se hlásí okamžitě.
168	**Jaké jsou MR nálezy útlaku míchy?**	Deformace míchy epidurální masou, diskem nebo fragmentem fraktury; zvýšení T2 signálu míchy. Akutní hlášení.
169	**Jaké jsou MR nálezy u spondylodiscitidy?**	Zvýšení signálu na T2/STIR v disku a sousedních krycích plochách, sycení; pátrá se po paravertebrálním nebo epidurálním abscesu.
170	**Jak odlišíte patologickou a osteoporotickou zlomeninu obratle?**	U patologické zlomeniny postižení zadních elementů, konvexní zadní hrana a masa měkkých tkání; u osteoporotické zlomeniny může být signál tuku částečně zachován.
171	**Jaké jsou MR známky ruptury předního zkříženého vazu (LCA)?**	Diskontinuita vláken, abnormální angulace a zvýšení signálu; sekundárními nálezy jsou kostní kontuze a přední translace tibie.
172	**Jaké je MR kritérium ruptury menisku?**	Zvýšení signálu dosahující kloubního povrchu (nejméně na dvou řezech) nebo porušení morfologie menisku.
173	**Jaká známka svědčí pro bucket-handle rupturu?**	Zobrazení dislokovaného fragmentu menisku v interkondylární fosse; příznak dvojitého PCL.
174	**Co popisujete u ruptury rotátorové manžety?**	Šlacha (nejčastěji m. supraspinatus), parciální nebo transmurální ruptura, velikost, retrakce a svalová atrofie/tuková degenerace.
175	**Jak se na MR zobrazuje edém kostní dřeně?**	Hypointenzní na T1, hyperintenzní na STIR nebo T2 se saturací tuku; vídá se u kontuze, stresové zlomeniny a infekce.
176	**Jaký je nejužitečnější nález na MR u okultní zlomeniny kyčle?**	Na T1 hypointenzní lomná linie; v jejím okolí edém na sekvencích se saturací tuku.
177	**Jaký je obraz jaterního hemangiomu na MR?**	Výrazně hyperintenzní na T2; periferní nodulární sycení s postupným dostředivým dosycováním.
178	**Jaký je typický vzorec sycení u hepatocelulárního karcinomu?**	U rizikové skupiny výrazné sycení v arteriální fázi a vymývání (washout) v portální venózní/pozdní fázi, obraz pouzdra.
179	**K čemu se používá MRCP?**	K nekontrastnímu zobrazení žlučových cest a pankreatického vývodu; hodnocení choledocholitiázy a stenóz.
180	**Jak se popisuje MR prostaty?**	Pomocí strukturovaného skórovacího systému (PI-RADS); váha T2, DWI a dynamického postkontrastního zobrazení se liší podle zón.
181	**Co se kontroluje před podáním gadolinia?**	Funkce ledvin, předchozí reakce a těhotenství; postupuje se podle protokolu pracoviště.
182	**Co je flow void a na co ukazuje jeho ztráta?**	Jde o černý vzhled rychle proudící krve (flow void); jeho vymizení svědčí pro trombózu nebo pomalý tok.
183	**Co je artefakt magnetické susceptibility?**	Ztráta signálu a distorze na rozhraní kovu a vzduch-tkáň; je patrná na DWI a GRE sekvencích.
184	**Jak se na MR projevuje pohybový artefakt?**	Ghosting artefakty ve směru fázového kódování; redukují se spoluprací pacienta a rychlými sekvencemi.
185	**Co ukazuje chemický posun (chemical shift)?**	Jde o artefakt chemického posunu na rozhraní tuk–voda; in-phase a out-of-phase zobrazení demonstrují obsah tuku na stejném principu.

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
186	**O čem svědčí pokles signálu na snímcích v protifázi (out-of-phase)?**	Koexistenci tuku a vody v rámci voxelu; adenom nadledviny a jaterní steatóza.
187	**Jak se v čase mění obraz krvácení na MR?**	Mění se v závislosti na produktech hemoglobinu; v subakutním stádiu je methemoglobin na T1 hypersignální, v chronickém stádiu je lem hemosiderinu na T2 a SWI hyposignální.
188	**Co je příčinou hyperintenzního (světlého) vzhledu krvácení na T1?**	Methemoglobin.
189	**Jak se u staršího pacienta interpretují hyperintenzity bílé hmoty na T2/FLAIR?**	Často odpovídá mikroangiopatii (onemocnění malých cév); interpretuje se spolu s věkem, rizikovými faktory a distribucí.
190	**Jaké jsou MR nálezy meziální temporální sklerózy?**	Atrofie hipokampu a hypersignál v T2/FLAIR na tenkých koronálních řezech.
191	**V jakém pořadí procházíte MR páteře?**	Zarovnání → obratle a kostní dřeň → ploténky → páteřní kanál a mícha → foramina → paravertebrální tkáně.
192	**Kdy je nutná kontrastní MR?**	Při hodnocení tumoru, infekce, zánětu a pooperačního stavu; rozhoduje se podle klinické otázky.
193	**Na co se zaměřit při MR mozku u dětí?**	Myelinizace se mění podle věku; je nutné znát normální varianty, může být nutná sedace.
194	**Lze v těhotenství provést MR?**	Při indikaci lze provést, nejedná se o ionizující záření; podání gadolinia se obvykle vyhýbá. Rozhodnutí se činí s atestovaným radiologem.
195	**Jaké jsou obecné indikace MR prsu?**	Vysoce rizikový screening, zhodnocení rozsahu onemocnění, integrita implantátů a řešení nejasných nálezů (problem solving); podle protokolu pracoviště.
196	**Na co se zaměřit na MR u cystické léze pankreatu?**	Vztah k vývodu, nástěnný nodulus, velikost a šíře hlavního vývodu; sledování podle doporučených postupů.
197	**Co popisujete na MR perianální píštěle?**	Fistulózní trakt, vztah ke svěračům, větvení a absces; základem jsou T2 a sekvence s potlačením tuku.
198	**Jaký je MR nález u aktivní sakroiliitidy?**	Subchondrální edém kostní dřeně v sakroiliakálním skloubení (na STIR hypersignální); v chronické fázi eroze a tuková přestavba.
199	**Jaká by měla být struktura popisu MR?**	Technika (sekvence, kontrastní látka) → datum srovnání → systematický popis nálezů → závěr a doporučení.
200	**Co uděláte, pokud máte pochybnosti o bezpečnosti pacienta na MR?**	Před vyšetřením situaci vyjasníte s osobou odpovědnou za bezpečnost MR a vaším školitelem; dokud pochybnosti přetrvávají, vyšetření se neprovede.

KAPITOLA 5

UZ a Doppler

Otázky 201–250 · Břicho, močový systém, POCUS/eFAST, cévy, povrchové orgány a artefakty.

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
201	**Jaká je echogenita normálních jater?**	Je izoechogenní nebo mírně hyperechogenní ve srovnání s kůrou pravé ledviny.
202	**Jaké jsou UZ nálezy jaterní steatózy?**	Zvýšená echogenita, hluboký útlum ultrazvuku, snížená rozlišitelnost stěn portální žíly a bránice.
203	**Jaké jsou UZ nálezy u cholelitiázy?**	Hyperechogenní struktura vrhající dorzální akustický stín, která mění polohu při polohování.
204	**Jaké jsou ultrazvukové známky akutní cholecystitidy?**	Konkrement, ztluštění stěny, pericholecystická tekutina, ultrasonografický Murphyho příznak a distenze žlučníku.
205	**Co je to WES příznak?**	Jde o sekvenci stěna–echo–stín (WES) u kontrahovaného žlučníku vyplněného konkrementy.
206	**Jak interpretujete šíři choledochu?**	Spolu s věkem a anamnézou cholecystektomie; při dilataci se pátrá po konkrementu či striktuře, v případě potřeby se doporučí MRCP.
207	**Jak se klasifikuje hydronefróza?**	Mírná, střední a těžká; podle dilatace kalichopánvičkového systému a ztenčení parenchymu.
208	**Jaká jsou ultrazvuková kritéria prosté renální cysty?**	Anechogenní, s tenkou a hladkou stěnou, dorzální akustické zesílení; bez sept či solidních ložisek.
209	**Jak postupovat u komplikované renální cysty?**	Při přítomnosti sept, zesílení stěny, solidní komponenty nebo toku na Doppleru doporučte postkontrastní CT nebo MR.
210	**Jaké jsou ultrazvukové známky akutní apendicitidy?**	Nekompresibilní, dilatovaná, slepě zakončená tubulární struktura; zvýšená echogenita okolního tuku a apendikolit.
211	**Která okna se hodnotí při FAST?**	Pravý horní kvadrant (Morison), levý horní kvadrant (splenorenální), pánev a subxifoidálně (perikard); při eFAST navíc oba hemitoraxy.
212	**Jak vypadá tekutina v Morrisonově prostoru?**	Anechogenní proužek mezi játry a pravou ledvinou; u traumatu se ihned hlásí jako volná tekutina.
213	**Jaké jsou známky pneumotoraxu při eFAST?**	Absence klouzání pleury, obraz čárového kódu v M-módu; lung point (plicní bod) je diagnostický.
214	**Co jsou A-linie?**	Horizontální artefakty rovnoběžné s pleurální linií v pravidelných odstupech; u ventilované plíce jsou normální.
215	**Co znamenají B-linie?**	Vertikální linie vycházející z pleury až ke spodnímu okraji obrazovky; mnohočetný výskyt svědčí pro intersticiální syndrom (např. edém).
216	**Jak vypadá pleurální výpotek na UZ?**	Anechogenní oblast nad bránicí; septa nebo echogenní obsah mohou svědčit pro komplikovaný výpotek.

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
217	**Jaký nález při perikardiálním výpotku svědčí pro tamponádu?**	Diastolický kolaps pravostranných srdečních oddílů; hlásí se urgentně spolu s klinickým kontextem.
218	**Jak se měří břišní aorta na UZ?**	Maximální průměr od zevní stěny k zevní stěně v kolmém řezu; u aneuryzmatu se zaznamenává trombus a délka.
219	**Jaký je nejdůležitější UZ nález u DVT?**	Neúplná komprese žíly tlakem sondy; přítomnost trombu v lumen a absence toku na Doppleru nález podporují.
220	**Které žíly se hodnotí při kompresním ultrazvuku dolních končetin?**	Vena femoralis communis, vena femoralis a vena poplitea; rozsah se rozšiřuje podle protokolu pracoviště.
221	**Jaké jsou suspektní UZ známky tyreoidálního uzlu?**	Výrazná hypoechogenita, nepravidelné okraje, mikrokalcifikace, předozadní rozměr větší než šířka; hodnocení pomocí TI-RADS.
222	**Jaké jsou UZ známky torze varlete?**	Snížení nebo vymizení dopplerovského toku v postiženém varleti, obraz víru ve spermatickém provazci. Okamžitě se hlásí.
223	**Jak na Doppleru odlišíte epididymitidu od torze?**	U epididymitidy je průtok zvýšený; u torze je průtok snížený nebo chybí.
224	**Jaké jsou UZ nálezy svědčící pro ektopickou graviditu?**	Pozitivní těhotenský test při absenci gestačního váčku v děloze, adnexální expanze a volná tekutina; akutní hlášení.
225	**Co je pseudogestační váček?**	Tekutina v dutině děložní u ektopické gravidity; chybí dvojitý deciduální lem, který je patrný u pravého gestačního váčku.
226	**Vylučuje přítomnost toku na Doppleru torzi ovaria?**	Ne. Zvětšené, edematózní ovarium a periferní folikuly svědčí pro torzi; přítomnost toku ji nevylučuje.
227	**Jak vypadá ascites na UZ a co napovídá jeho obsah?**	Volná anechogenní tekutina v peritoneální dutině; echogenní obsah nebo septa mohou svědčit pro krev či infekci.
228	**Jak vypadá jaterní absces na UZ?**	Hypoechogenní nebo komplexní kolekce s nepravidelnou stěnou a vnitřními echy; spolu s klinickým stavem se hodnotí stran drenáže.
229	**Jaké jsou ultrazvukové charakteristiky prosté cysty prsu?**	Anechogenní, ostře ohraničená, oválná léze vykazující dorzální akustické zesílení.
230	**Co je BI-RADS?**	Jde o systém standardizovaného popisu, reportování a kategorií doporučení pro nálezy při zobrazování prsu.
231	**Co ukazuje barevný Doppler?**	Kóduje přítomnost a směr toku (k sondě nebo od sondy); průměrný frekvenční posun vyjadřuje barevně.
232	**Co poskytuje spektrální Doppler?**	Rychlostní distribuci v čase; provádí se měření jako vrcholová systolická rychlost a index rezistence.
233	**Jaká je výhoda Power Doppleru?**	Je citlivější k pomalému a nízkému toku, méně závislý na úhlu; neposkytuje informaci o směru toku.
234	**Jak se na Doppleru stanovuje stupeň stenózy karotidy?**	Hodnocením plátu v B-módu a měřením rychlostí (vrcholová systolická rychlost a poměry); podle kritérií používaných na pracovišti.
235	**Jaké jsou nálezy trombózy portální žíly na UZ?**	Echogenní materiál v lumen a absence toku v Doppleru; v chronickém stadiu kavernózní transformace.
236	**Jaký je normální směr toku v portální žíle?**	Hepatopetální (směrem k játrům); hepatofugální tok svědčí pro portální hypertenzi.

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
237	**Co se hodnotí při dopplerovském UZ transplantované ledviny?**	Arteriální a venózní průtok, rezistentní index, hydronefróza a perigraftové tekutinové kolekce; podle protokolu pracoviště.
238	**Jaký je UZ nález u invaginace u dětí?**	Často v pravé části břicha obraz terče (target sign), v podélné ose obraz pseudoledviny; urgentní hlášení.
239	**Co se hodnotí na UZ u hypertrofické stenózy pyloru?**	Ztluštění svaloviny pyloru a prodloužení kanálu a neprůchodnost žaludečního obsahu; mezní hodnoty se interpretují podle kritérií pracoviště.
240	**Jaká je role UZ u vývojové dysplazie kyčle?**	Hodnocení kyčelního kloubu u kojenců standardní úhlovou metodou; acetabulární pokrytí a poloha hlavice femuru.
241	**Jaká je první otázka u skrotální rezistence?**	Je expanze intratestikulární, nebo extratestikulární? Solidní intratestikulární masa se z hlediska malignity bere velmi vážně.
242	**Jaké jsou suspektní UZ nálezy u lymfatické uzliny?**	Kulatý tvar, ztráta tukového hilu, periferní nebo nepravidelná vaskularizace, nekróza a kalcifikace.
243	**Co děláte, pokud je akustické okno špatné?**	Změna polohy, hluboký nádech, interkostální přístup a nastavení frekvence; limitaci uvedete v popisu.
244	**K čemu slouží nastavení gainu a fokusu?**	Gain určuje jas, fokus hloubku nejlepšího rozlišení; fokus se umisťuje do úrovně zájmové oblasti.
245	**Co je reverberační artefakt?**	Opakované odrazy mezi dvěma silnými odrazivými rozhraními; příkladem je artefakt kometovitého chvostu.
246	**Co je artefakt zrcadlového obrazu?**	Zobrazení zrcadlového obrazu struktury na opačné straně silného reflektoru, jakým je bránice; při pleurálním výpotku tento artefakt mizí.
247	**Jaké jsou limity POCUS?**	Je cílené a zaměřené na klinickou otázku; negativní výsledek nenahrazuje kompletní diagnostické vyšetření.
248	**Jak vypadá ledvinný kámen na UZ?**	Hyperechogenní ložisko a akustický stín; na barevném Doppleru pomáhá v diagnóze twinkling artefakt.
249	**Jak se hodnotí velikost sleziny?**	Měří se dlouhá osa; splenomegalie se hodnotí podle věkově specifických referenčních hodnot používaných na pracovišti.
250	**Co by měl obsahovat UZ popis?**	Technika a limitace, nálezy a měření orgán po orgánu, závěr a doporučení.

KAPITOLA 6

Akutní stavy a služby

Otázky 251–300 · Kritické nálezy, hlášení, volba vyšetření, předběžný popis a předání služby.

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
251	**Jaké jsou příklady nálezů, které je nutné ve službě okamžitě hlásit?**	Tenzní pneumotorax, volný plyn, aktivní krvácení, disekce/ruptura aorty, intrakraniální krvácení, herniace, masivní PE, malpozice kanyly/drénu, torze.
252	**Jak hlásíte kritický nález?**	Přímo ošetřujícímu lékaři, ústně; v popisu zdokumentujte, komu a kdy byl nález nahlášen.
253	**Co uděláte při nálezu, kterým si nejste jisti?**	Zkonzultujete to se svým školitelem / atestovaným radiologem a v popisu vyjádříte nejistotu vhodně volenou mírou pravděpodobnosti.
254	**Jaké je iniciální zobrazovací vyšetření u náhle vzniklé prudké bolesti hlavy?**	Nekontrastním CT mozku se pátrá po SAK; je-li CT negativní a podezření přetrvává, další krok se určí podle klinického stavu.
255	**Co je nutné zkontrolovat na CT u kraniotraumatu?**	Extraaxiální krvácení, kontuze, SAH, fraktury, pneumocefalus, přetlak středočárových struktur a bazální cisterny.
256	**Na co si dát pozor u traumatologického pacienta užívajícího antikoagulancia?**	Riziko krvácení je zvýšené i při malém traumatu; indikační práh k zobrazení je nízký, z hlediska opožděného krvácení je důležité klinické sledování.
257	**Jaká je role rezidenta radiologie při iktovém kódu?**	Rychle zhodnotit CT (krvácení, časná ischémie, hyperdenzní céva), na CTA pátrat po uzávěru velké cévy a okamžitě informovat tým.
258	**Podle čeho volíte první vyšetření u akutní bolesti břicha?**	Podle lokalizace bolesti, věku, těhotenství a klinického podezření; u těhotných a dětí má přednost UZ, u většiny stavů u dospělých kontrastní CT.
259	**Jaké je vyšetření první volby při bolesti v pravém horním kvadrantu?**	UZ; hodnotí se žlučník, žlučové cesty a játra.
260	**Jaké je vyšetření první volby při bolesti v pravém podbřišku u dítěte?**	UZ se pátrá po apendicitidě; pokud je výsledek nejednoznačný, další krok se určí podle klinického stavu.
261	**Jaké vyšetření zvolit při bolesti v boku a hematurii?**	Nekontrastní CT (kamenový protokol); u těhotných a mladých pacientů lze začít UZ.
262	**Na co pomyslíte při náhlé bolesti na hrudi vystřelující do zad?**	Disekce aorty; hodnotí se nativní fází a CT angiografií, výsledek se hlásí okamžitě.
263	**Jaké vyšetření zvolit při podezření na plicní embolii?**	CT plicní angiografie; u těhotných nebo pacientů, kterým nelze podat kontrastní látku, alternativy podle protokolu pracoviště.
264	**Co dělat, pokud je u traumatu vyšetření FAST pozitivní a pacient nestabilní?**	Rozhodnutí je klinické; zobrazovací vyšetření nesmí zdržet léčbu. Nález se ihned hlásí týmu.
265	**Co se hledá na CT při tupém traumatu břicha?**	Poranění parenchymatózních orgánů, aktivní extravazace, volná tekutina a vzduch, poranění střeva/mezenteria a fraktury.

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
266	**Pokud je přítomna volná tekutina, ale žádné poranění parenchymatózních orgánů?**	Pátrá se po poranění střeva a mezenteria; doporučuje se zhodnocení v klinickém kontextu a sledování.
267	**Na co se zaměřujete u zlomeniny pánve?**	Integrita pánevního kruhu, aktivní krvácení, známky poranění močového měchýře a uretry; v případě potřeby CT cystografie.
268	**Co hodnotit na CT u krčního traumatu?**	Zarovnání, fraktura, dens a kraniocervikální junkce; při podezření na poranění vazů nebo míchy MR.
269	**Co uděláte, když ve službě není k dispozici předchozí vyšetření?**	Nálezy pečlivě popište, pokud je to možné, vyžádejte si předchozí vyšetření a v popisu uveďte, že porovnání nebylo možné provést.
270	**Co uděláte v případě technicky neadekvátního vyšetření?**	Limitaci uvedete v popisu, v případě potřeby doporučíte opakování snímku nebo jiné vyšetření.
271	**Co uděláte při podezření na záměnu pacienta nebo strany?**	Zastavíte popisování, ověříte identitu a žádanku a informujete příslušný tým i svého školitele.
272	**Co uděláte, pokud jsou klinické informace nedostatečné?**	U indikujícího lékaře si ujasníte klinickou otázku a v popisu zmíníte nedostatek klinických informací.
273	**Co by se mělo předat při předávání služby?**	Čekající vyšetření, kritické nálezy a stav jejich hlášení, pacienti vyžadující sledování a předběžné popisy.
274	**Na co si dát pozor při psaní předběžného popisu?**	Stručný, jasný text odpovídající na klinickou otázku; uvedete nejasnosti a to, že se očekává kontrola atestovaným radiologem.
275	**Co dělat, pokud se definitivní popis liší od předběžného popisu?**	Pokud rozdíl ovlivní péči o pacienta, je okamžitě nahlášen ošetřujícímu lékaři a zdokumentován.
276	**Co uděláte, pokud ve službě dojde k reakci na kontrastní látku?**	Zastavíte aplikaci, zhodnotíte vitální funkce, přivoláte pomoc, uplatníte akutní protokol pracoviště a událost zaznamenáte.
277	**Podává se kontrastní látka u akutního pacienta s neznámou funkcí ledvin?**	Pokud existuje vitální diagnostická potřeba, poměr přínosů a rizik se posoudí společně s klinikem; rozhoduje protokol pracoviště a váš školitel.
278	**Co je prioritou u těhotné pacientky s traumatem?**	Stabilizace matky; nezbytné zobrazovací vyšetření se neodkládá, dávka se optimalizuje a informace o těhotenství se zaznamená do dokumentace.
279	**Na co brát ohled při indikaci CT u dětí?**	Citlivost na záření je vysoká; pokud je to možné, použije se UZ nebo MR, v případě nutnosti CT dětský protokol.
280	**Co se hledá u traumatu očnice a náhlé ztráty zraku?**	Retrobulbární hematom, fraktura optického kanálu a poranění bulbu; retrobulbární hematom se hlásí urgentně.
281	**Na co pomyslíte při horečce, bolesti krku a dysfagii?**	Hluboká krční infekce nebo absces; kontrastní CT, průchodnost dýchacích cest se hlásí okamžitě.
282	**Jaké vyšetření zvolit při podezření na mezenteriální ischemii?**	CT angiografie v arteriální a portovenózní fázi; cévní uzávěr a nálezy na střevní stěně, urgentní hlášení.
283	**Jak se hodnotí volný plyn u pooperačního pacienta?**	Po určitou dobu může být normální; nárůst množství nebo klinické zhoršení svědčí pro leak. Nezbytné je porovnání s předchozím vyšetřením.
284	**Vyloučí normální nález na CT mozku u poruchy vědomí všechny příčiny?**	Ne; časná ischémie, encefalitida a metabolické příčiny nemusí být na CT patrné. Dle klinického stavu může být nutná MR.

Č.	OTÁZKA	STRUČNÁ ODPOVĚĎ
285	**Kdy se ve službě indikuje DWI?**	Při podezření na cévní mozkovou příhodu, pokud je CT normální a klinické podezření přetrvává; podle možností pracoviště a protokolu.
286	**Jaké signálové změny mohou být patrné na MR po epileptickém záchvatu?**	V kortexu a hipokampu může být přechodné zvýšení DWI/T2 signálu; nesmí se zaměnit s infarktem.
287	**Jak uvažujete o základní příčině u spontánního intracerebrálního krvácení?**	Podle věku, lokalizace a klinického stavu: hypertenzní krvácení, amyloidová angiopatie, vaskulární malformace, tumor; lze doporučit CTA nebo MR.
288	**Na co si dát pozor u staršího pacienta se zlomeninou žebra?**	Pneumotorax, hemotorax, kontuze; popisuje se jejich počet a dislokace.
289	**Jak se plánuje zobrazovací vyšetření u akutního skrota?**	Dopplerovský UZ; při podezření na torzi nesmí zobrazovací vyšetření oddálit chirurgické zhodnocení.
290	**U pacientky s pozitivním těhotenským testem a bolestí břicha?**	Pomocí UZ se hodnotí intrauterinní gravidita, známky ektopické gravidity a volná tekutina; hlásí se urgentně.
291	**Jaký je zobrazovací postup při hemoptýze?**	RTG hrudníku a kontrastní CT nebo CT angiografie; hodnotí se expanze, infekce a bronchiální tepny.
292	**Kdy u dítěte po požití cizího tělesa podáváte okamžité hlášení?**	Při podezření na knoflíkovou baterii nebo vícečetné magnety a při ohrožení dýchacích cest.
293	**Co hodnotíte na kontrolním rentgenovém snímku po zavedení hrudního drénu?**	Pozice drénu/tubusu, expanze plíce, reziduální plyn nebo tekutina a podkožní emfyzém.
294	**Pokud máte podezření, že je endotracheální kanyla v jícnu?**	Jde o život ohrožující stav; okamžitě informujete tým.
295	**Jak popíšete intraabdominální absces?**	Periferně se sytící kolekce, někdy obsahující plyn; velikost, lokalizace a vhodnost k perkutánní drenáži.
296	**Jak předejít chybám souvisejícím s únavou ve službě?**	Pevné pořadí prohlížení, kontrolní seznam, nezastavit se u prvního nálezu a při nejistotě konzultovat.
297	**Co je chyba typu satisfaction of search?**	Ukončení vyhledávání po nalezení prvního nálezu s následným přehlédnutím druhého nálezu; systematický postup prohlížení tomu zabrání.
298	**Proč byste měli myslet na to, kdo bude popis ze služby číst?**	Klinik se bude rozhodovat rychle; závěr popisu musíte uvést na začátek, prakticky orientovaný a jasný.
299	**Kdy zavoláte svého školitele / atestovaného radiologa?**	U kritického nálezu, u nálezu měnícího management pacienta, u nálezu, kterým si nejste jisti, a v každém případě vyžadovaném pravidly pracoviště.
300	**Jak prezentujete službu na ranní vizitě?**	Důležité případy, nahlášené kritické nálezy, vyšetření, kterými si nejste jisti, a poznatky, které jste si osvojili; stručně a systematicky.

Poslední kolo

Před koncem stáže si shromážděte označené otázky na jedné stránce a v posledním týdnu opakujte pouze je. Na vizitě funguje nejlépe krátká odpověď přednesená v ustáleném pořadí.

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Nyní otevřete 12týdenní studijní plán stáží. Vyberte oddíl otázek odpovídající tématu tohoto týdne a zařaďte 10–15 otázek denně do svého studijního plánu.

Pokud začínáte novou stáž **Průvodce zahájením 6 stáží**...přejděte na...; u otázek, které jste nevěděli, si zopakujte dané téma v příslušném svazku (Svazek 02 RTG, 03 CT, 04 MR, 05 UZ/POCUS).